



6

3

360 sp

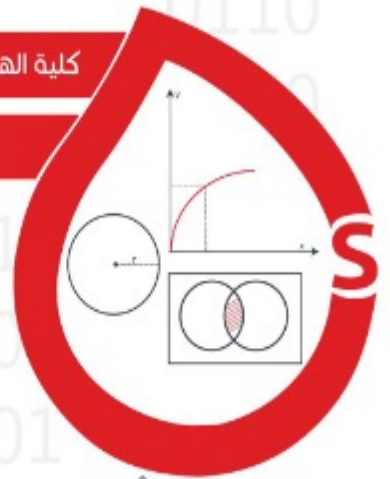
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

قواعد الاستدلال Rules Of Inference

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 02/12/2024

الجبر العام

Rules Of Inference

Rule of Inference	Tautology	Name
$\frac{p}{p \rightarrow q} \therefore q$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ صحيحة صحيحة صحيحة	Modus ponens
$\frac{\neg q}{p \rightarrow q} \therefore \neg p$	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Hypothetical syllogism
$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$ اما p صحيحة او q صحيحة و $\neg p$ صحيحة $\Leftarrow$ q صحيحة	Disjunctive syllogism
$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	$p \rightarrow (p \vee q)$ p صحيحة $\Leftarrow$ p او أي قضية هي قضية صحيحة	Addition
$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$ (p و q) صحيحة $\Leftarrow$ اذن p و q قضيتان صحيحتان	Simplification
$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunction
$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$ اما p صحيحة او $\neg p$ صحيحة $\Leftarrow$ q و r	Resolution

ملاحظة : هذه الإشارة تدل على الاقتضاء.



$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$$

اثبات Modus ponens :

نريد اثبات أن : $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$

$$s : p \wedge (p \rightarrow q) \quad s \rightarrow q$$

باستخدام جدول الحقيقة:

p	q	$p \rightarrow q$	s	$s \rightarrow q$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

باستخدام القواعد المنطقية:

$$[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$$

$$\equiv \neg[p \wedge (\neg p \vee q)] \vee q$$

$$\equiv [\neg p \vee (p \wedge \neg q)] \vee q$$

$$\equiv [(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee \neg q)] \vee q$$

$$\equiv \neg p \vee \neg q \vee q$$

$$\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q)$$

$$\equiv \neg p \vee T \equiv T$$



$$p \rightarrow q$$

$$\frac{p \wedge r}{\therefore p \rightarrow r}$$

اثبت صحة المناقشة:

الحل:

Simplification

$$\left\{ \frac{p \wedge r}{\therefore r} \right.$$

$$\left. \frac{r}{\therefore \neg q \vee r} \right\}$$

Addition

$$\neg q \vee r \equiv q \rightarrow r$$

Hypothetical Syllogism

$$\left\{ \frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \right.$$

$$\left. \frac{\therefore p \rightarrow r} \right\}$$

وهو الاثبات المطلوب.

"قواعد الاستدلال مثل الشيفرات السرية؛ إذا لم تكن

تعرفها، فأنت في خطر الوقوع في الفخاخ المنطقية."

